

河北省第三次全国土壤普查

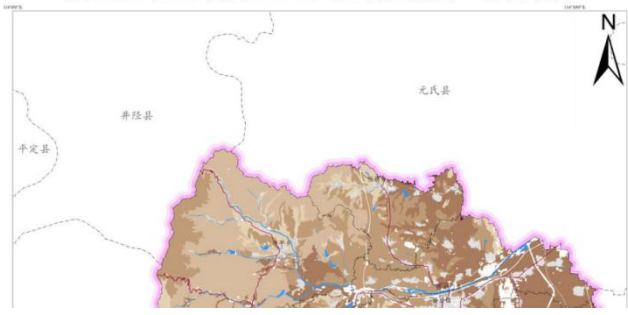
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位		区县/市名	赞皇县
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	图次目录 图 1.1 普查任务技术路线图11 图 3.1 技术路线图30 图 3.2 赞皇县三普土壤剖面点图 31 图 3.3 赞皇县二普土壤剖面点图 32 图 3.4 赞皇县验证路线图 41 图 4.1 赞皇县土壤质地分布图49 图 4.2 赞皇县土壤容重图 58 图 4.3 赞皇县耕层厚度图 62 图 4.4 赞皇县有效土层厚度分布图 66 图 4.5 赞皇县土壤酸碱度图70 图 4.6 赞皇县土壤阳离子交换量分布图 74 图 4.7 赞皇县土壤有机质含量分布图78 图 4.8 赞皇县土壤全氮含量分布图 83 图 4.9 赞皇县土壤全磷含量分布图 88	图表目录存在没有对齐的情况
2	摘要 赞皇县全面完成第三次全国土壤普查工作，普查范围覆盖全县 11 个乡镇，涵盖耕地、园地、林地、草地等全部土地利用类型。全域共布设表层样点 647 个、剖面样点 16 个，累计采集各类土壤样品 1439 份，完成土壤物理、化学、养分、重金属等多项指标检测，同步编制土壤类型图、耕地质量图、农业利用适宜性评价图等系列成果，全面查清了县域土壤资源本底。 普查结果显示，全县共划分 5 个土类、11 个亚类、21 个土属、38 个土类，褐为县域优势土类，土壤性状随地形呈现西向东梯度变化。土壤整体呈中性至弱碱性，容重处于合理区间，土体结构整体良好；但耕地普遍存在短板，有机质、全氮、有效磷、速效钾等大量养分含量偏低，有效硫等中微量元素匮乏，全县耕地平均耕层厚度仅 15.99 米，西部丘陵区耕层偏薄问题尤为突出。此外，局部区域存在水土流失、土壤酸化、设施农业盐分累积、连作障碍等土壤退化与生产障碍问题。结合土壤评价结果，县域土地利用适宜性分区特征显著，东部平原土壤优良，适宜粮食、蔬菜规模化种植；西部丘陵	耕层厚度描述不合理，请核查单位

序号	问题截图	备注																														
3	耕地面积约 48.6 万亩，其中水浇地 36.3 万亩、旱地 12.3 万亩。水浇地主要分布在东部平原区，旱地主要分布在中部丘陵区。 园地面积约 30.0 万亩，主要为果园，以核桃、大枣、石榴为主，集中分布在中西部丘陵区。 林地面积约 43.2 万亩，以乔木林地为主，主要分布在西部山区，是重要的生态屏障。 草地面积约 5.8 万亩，以其他草地为主，分布在丘陵坡地和河滩地带。 水域及水利设施用地、城镇村及工矿用地、交通运输用地等其他土地面积合计约 53.9 万亩。 表 2.1 土地利用现状统计表 <table><tr><th>一级地类编码</th><th>一级地类名称</th><th>面积（亩）</th><th>二级地类编码</th><th>二级地类名称</th><th>面积（亩）</th></tr><tr><td>00</td><td>湿地</td><td>5103</td><td>1106</td><td>内陆滩涂</td><td>5103</td></tr><tr><td>01</td><td>耕地</td><td>262435</td><td>0101</td><td>水田</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0102</td><td>水浇地</td><td>119405</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0103</td><td>旱地</td><td>143027</td></tr></table>	一级地类编码	一级地类名称	面积（亩）	二级地类编码	二级地类名称	面积（亩）	00	湿地	5103	1106	内陆滩涂	5103	01	耕地	262435	0101	水田	2				0102	水浇地	119405				0103	旱地	143027	土地利用现状描述，耕地面积和表格数据差距太大
一级地类编码	一级地类名称	面积（亩）	二级地类编码	二级地类名称	面积（亩）																											
00	湿地	5103	1106	内陆滩涂	5103																											
01	耕地	262435	0101	水田	2																											
			0102	水浇地	119405																											
			0103	旱地	143027																											
4	 130129赞皇县第三次全国土壤普查工作报告  130129赞皇县第三次全国土壤普查数据报告  130129赞皇县第三次全国土壤普查土壤资源评...  130129赞皇县第三次全国土壤普查总体报告	2 2 2 2 未按要求提交 PDF 版本报告																														
5	<table><tr><td rowspan="6">典型褐土</td><td rowspan="6">麻砂质褐土</td><td>薄腐中层麻砂质褐土</td></tr><tr><td>壤质厚层麻砂质褐土</td></tr><tr><td>壤质中层麻砂质褐土</td></tr><tr><td>砂壤薄层麻砂质褐土</td></tr><tr><td>砂壤厚层麻砂质褐土</td></tr><tr><td>砂壤中层麻砂质褐土</td></tr><tr><td rowspan="4">褐土性土</td><td rowspan="4">硅质褐土性土</td><td>中砾砂壤薄层硅质褐土性土</td></tr><tr><td>重砾砂壤薄层硅质褐土性土</td></tr><tr><td>灰泥质褐土性土</td><td>轻砾壤质薄层灰泥质褐土性土</td></tr><tr><td>麻砂质褐土性土</td><td>薄腐薄层麻砂质褐土性土</td></tr><tr><td rowspan="3">淋溶褐土</td><td rowspan="2">麻砂质淋溶褐土</td><td>薄腐薄层麻砂质淋溶褐土</td></tr><tr><td>薄腐中层麻砂质淋溶褐土</td></tr><tr><td>泥砂质淋溶褐土</td><td>均壤质泥砂质淋溶褐土</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>硅质中层麻砂质</td></tr></table>	典型褐土	麻砂质褐土	薄腐中层麻砂质褐土	壤质厚层麻砂质褐土	壤质中层麻砂质褐土	砂壤薄层麻砂质褐土	砂壤厚层麻砂质褐土	砂壤中层麻砂质褐土	褐土性土	硅质褐土性土	中砾砂壤薄层硅质褐土性土	重砾砂壤薄层硅质褐土性土	灰泥质褐土性土	轻砾壤质薄层灰泥质褐土性土	麻砂质褐土性土	薄腐薄层麻砂质褐土性土	淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	薄腐薄层麻砂质淋溶褐土	薄腐中层麻砂质淋溶褐土	泥砂质淋溶褐土	均壤质泥砂质淋溶褐土			硅质中层麻砂质	表格内容排列混乱					
典型褐土	麻砂质褐土			薄腐中层麻砂质褐土																												
				壤质厚层麻砂质褐土																												
				壤质中层麻砂质褐土																												
				砂壤薄层麻砂质褐土																												
				砂壤厚层麻砂质褐土																												
		砂壤中层麻砂质褐土																														
褐土性土	硅质褐土性土	中砾砂壤薄层硅质褐土性土																														
		重砾砂壤薄层硅质褐土性土																														
		灰泥质褐土性土	轻砾壤质薄层灰泥质褐土性土																													
		麻砂质褐土性土	薄腐薄层麻砂质褐土性土																													
淋溶褐土	麻砂质淋溶褐土	薄腐薄层麻砂质淋溶褐土																														
		薄腐中层麻砂质淋溶褐土																														
	泥砂质淋溶褐土	均壤质泥砂质淋溶褐土																														
		硅质中层麻砂质																														
6	类土分表（20.0070）编制说明，其中类土分表说明均值为统计的亚类下数据。 各土壤亚类制图均值与对应样点统计均值存在一定偏差，部分无样点数据的土属及亚类仅依靠制图均值反映砂粒含量水平。全县制图统计对应总面积 1046871 亩，不同亚类面积差异悬殊，典型褐土、石灰性褐土面积占比突出，为区域主体土壤类型。 表 16 赞皇县不同土壤类型土壤砂粒 <table><tr><th colspan="2">土壤类型</th><th colspan="4">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>亚类</th><th>土属</th><th>均值</th><th>中位数</th><th>范围</th><th>数量/个</th><th>均值</th><th>面积/亩</th></tr><tr><td>典型棕壤</td><td>暗泥质棕壤</td><td>56.50</td><td>56.50</td><td>31.0-82.0</td><td>2</td><td>56.91</td><td>813</td></tr></table>	土壤类型		样点统计				制图统计		亚类	土属	均值	中位数	范围	数量/个	均值	面积/亩	典型棕壤	暗泥质棕壤	56.50	56.50	31.0-82.0	2	56.91	813	表格编号与其他表不一致						
土壤类型		样点统计				制图统计																										
亚类	土属	均值	中位数	范围	数量/个	均值	面积/亩																									
典型棕壤	暗泥质棕壤	56.50	56.50	31.0-82.0	2	56.91	813																									

序号	问题截图	备注
9	在土壤板结趋势；土壤质地以砂质壤土和壤质砂土为主，呈现自西向东由粗质向细质过渡的规律，全县土壤普遍偏砂，保水保肥能力较弱。 从土壤化学性质来看，全县土壤 pH 均值为 7.63，整体呈中性至微碱性，与“二普”时期相比下降约 0.53 个单位，土壤酸化趋势明显，主要与长期过量施用化学氮肥有关。阳离子交换量均值为 12.65cmol/kg，整体处于中等水平，但东部平原砂质土壤 CEC 较低，保肥能力相对较弱。 从土壤有机质和氮磷钾养分来看，有机质均值为 13.19g/kg，整体处于中等偏低水平，IV 级及以下等级样点占比达 73.01%，近三分之二的土壤有机质含量处于缺乏状态；全氮均值为 0.81g/kg，与有机质分布高度一致，整体含量偏低；全磷均值为 0.62g/kg，整体中等偏低；有效磷均值为 12.84mg/kg，但中位数仅 6.6mg/kg，变异极大，分布极不均衡，高值区呈点状分布在设施蔬菜地和高投入果园；全钾均值为 19.69g/kg，处于中等水平；速效钾均值为 87.55mg/kg，整体偏低，与“二普”相比呈下降趋势。 从中微量元素来看，有效铁含量丰富，有效锰和有效铜含量中等，有效锌含量中等但变异较大，有效硫、有效硼、有效钼含量极低，是全县最主要的养分限制因子。有效硫 V 级样点占比 97.44%，有效硼 IV 级及以下样点占比 82.53%，有效钼 IV 级及以下样点占比 86.22%，普遍缺乏。 从土壤环境质量来看，所有样品的重金属含量均未超过国家农用地土壤污染风险筛选值，土壤环境质量总体优良，为特色农产品开发提供了安全的产地环境。 从历史变化来看，四十年来赞皇县土壤属性发生了显著变化：有机质总体呈上升趋势，尤其在东部平原水浇地和高标准农田建设区，与秸秆还田和有机肥施用密切相关；pH 呈下降趋势，酸化问题日益突出；有效磷含量明显提高但分布极不均衡；速效钾含量总体下降，钾素亏缺问题突出；土壤容重有增加趋势，存在板结风险。	段间格式存在问题
10	赞皇县农业利用适宜性限制因素(土体厚度) 	部分图片未居中

序号	问题截图	备注
11	率 20%-30%，减少氮肥流失和酸化。 (5) 推广生理碱性肥料。选用硝酸钙、硝酸镁等生理碱性肥料，替代部分生理酸性肥料。 iii. 预期效果 通过 3-5 年综合治理，酸化土壤 pH 提升 0.3-0.5 个单位，恢复至 6.5-7.5 的适宜范围，作物产量提升 5%-10%。 d) 水土流失治理 i. 治理范围 赞皇县水土流失主要发生在西部山区和中部丘陵坡耕地，涉及嶂石岩镇、土门乡、黄北坪乡、许亭镇西部、院头镇西部等区域，面积约（根据实际数据补充）万亩。 ii. 治理措施 (1) 工程措施。坡度 15 度以上坡耕地实施梯田建设，配套修建排水沟、蓄水池、谷坊等水土保持工程。 (2) 生物措施。种植水土保持林草，恢复植被，提高土壤抗蚀能力。选择根系发达、生长迅速的树种和草种，如侧柏、刺槐、紫穗槐、紫花苜蓿等。 (3) 农业技术措施。推广横坡耕作、等高种植、带状种植、覆盖种植等水土保持耕作技术。 (4) 封育治理。对中度以上退化区域实施封山育林，禁止放牧和人为活动，促进植被自然恢复。 iii. 预期效果 通过 3-5 年综合治理，水土流失面积减少 50%以上，土壤侵蚀模数降低 60%以上，植被覆盖率提升至 70%以上。 e) 土壤板结治理 i. 治理范围 赞皇县土壤板结主要发生在东部平原耕作频繁区域，涉及赞皇镇、南邢郭镇、院头镇等乡镇，面积约（根据实际数据补充）万亩。 ii. 治理措施 (1) 深松耕作。每 2-3 年秋季实施一次深松耕作，深度 30-35 厘米，打破	核查报告格式问题
12	一、 普查任务与范围 2022 年 2 月国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自 2022 年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间对全国耕地、园地、林地、草地等土壤进行“全面体检”，摸清土壤质量家底，守住耕地红线。 普查范围覆盖全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地。林地、草地中突出与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源潜力相关的土地，如盐碱地等。	文件表述欠规范
13	辖区总面积1210平方公里（约181.5万亩），辖7- 和部分未利用地。其中，耕地面积48.6万亩（水浇 中，耕地面积48.6万亩（水浇地36.3万亩、旱地12 6万亩（水浇地36.3万亩、旱地12.3万亩），园地	万亩单位没有保留两位小数

序号	问题截图	备注														
14	级地类名称 面积（亩） <table><tr><td>内陆滩涂</td><td>5103</td></tr><tr><td>水田</td><td>2</td></tr><tr><td>水浇地</td><td>119405</td></tr><tr><td>旱地</td><td>143027</td></tr><tr><td>果园</td><td>299668</td></tr><tr><td>茶园</td><td>0</td></tr><tr><td>橡胶园</td><td>0</td></tr></table> 辖区总面积1210平方公里（约181.5万亩），辖7- 和部分未利用地。其中，耕地面积48.6万亩（水浇 中，耕地面积48.6万亩（水浇地36.3万亩、旱地12 6万亩（水浇地36.3万亩、旱地12.3万亩），园地	内陆滩涂	5103	水田	2	水浇地	119405	旱地	143027	果园	299668	茶园	0	橡胶园	0	面积单位未统一
内陆滩涂	5103															
水田	2															
水浇地	119405															
旱地	143027															
果园	299668															
茶园	0															
橡胶园	0															
15		土壤农业利用适宜性评价部分没有将评价结果与三区三线对比，未涉及扣除城镇空间和生态空间后分析广义后备耕地资源														